COURS ULTRA DÉTAILLÉ · PARTIE 1 SUR 4

# Régulation chez l'homme (testostérone)

À la puberté, le corps du garçon se transforme : la voix s'abaisse, la barbe pousse, la musculature se développe. Tous ces changements sont déclenchés par une même hormone fabriquée dans les testicules : la testostérone.

| | |
|---|---|
| MATIÈRE | SVT — Terminale D |
| CHAPITRE | Régulation du fonctionnement des organes génitaux |
| CONTENU | 7 sections · 3 schémas · 3 exercices corrigés |

ARVEXA School — Préparation au BAC, Niger

📘 PARTIE 01 · RÉGULATION HORMONALE MASCULINE

# Chez l'homme : la *boucle testostérone*

Depuis la puberté jusqu'à un âge avancé, l'homme produit chaque jour des millions de spermatozoïdes et maintient un taux de testostérone remarquablement **stable** : qui donne les ordres, et qui freine ? Cette partie démonte **6 notions** : le **complexe hypothalamo-hypophysaire**, l'action de la **FSH** sur les tubes séminifères, celle de la **LH** sur les cellules de Leydig, les **rôles de la testostérone**, le **rétrocontrôle négatif** et la **boucle de régulation** complète.

⏱ 20 min · 🧬 6 notions · 📚 7 sections · 🎓 Terminale D

DANS CETTE PARTIE — 6 NOTIONS · 7 SECTIONS


00 Motivation — Pourquoi le taux ne dérape-t-il jamais ?

01 Notion · complexe_hypothalamo_hypophysaire — Le centre de commande

02 Notion · action_fsh_homme — La FSH et les tubes séminifères

03 Notion · action_lh_testosterone — La LH, les Leydig et la testostérone

04 Notion · role_testosterone — Les rôles de la testostérone

05 Notion · retrocontrole_negatif — Le frein qui stabilise

06 Notion · boucle_regulation — La boucle de régulation, schéma bilan

# Pourquoi le taux ne dérape-t-il jamais ?

À la puberté, le corps du garçon se transforme : la voix s'abaisse, la barbe pousse, la musculature se développe. Tous ces changements sont déclenchés par une même hormone fabriquée dans les testicules : la **testostérone**. Mais observe surtout ce qui se passe *après* la puberté : pendant toute la vie adulte, la testostérone est sécrétée **en continu** et son taux sanguin reste **quasiment constant**, jour après jour, année après année.

Cette stabilité est étonnante. Un four trop chaud brûle le pain, un four trop froid le laisse cru : pour cuire régulièrement, il faut un **régulateur**. Le corps humain fait pareil : il produit une hormone en quantité constante, ni trop, ni trop peu. Or une glande ne se surveille pas toute seule. On devine donc qu'**un autre organe commande les testicules**… et que quelque part, une boucle referme le système.

📖 L'IDÉE EN UNE PHRASE

Le fonctionnement des testicules est commandé par le **complexe hypothalamo-hypophysaire** (deux glandes situées dans le cerveau), et la testostérone produite **revient freiner ce commandement** : c'est une boucle de régulation qui maintient un taux stable.

Dans cette partie, tu vas pouvoir répondre, preuves à l'appui, à trois questions : **qui commande** les testicules ? **comment** chaque hormone agit-elle sur sa cible ? et **pourquoi** le tout reste-t-il stable ? Garde-les en tête : ce sont exactement les questions du Bac.

# Le complexe hypothalamo-hypophysaire

Le centre de commande n'est pas dans les testicules, mais dans la tête, à la base du cerveau. Deux organes minuscules y travaillent ensemble si étroitement qu'on les désigne d'un seul nom : le **complexe hypothalamo-hypophysaire**.

**Hypothalamus** — zone de la base du cerveau ; il fait le lien entre le système nerveux et le système hormonal : c'est le **chef d'orchestre**.

**GnRH** — hormone sécrétée par l'hypothalamus ; son nom signifie « hormone de libération des gonadostimulines » : elle commande l'hypophyse.

**Hypophyse (antéhypophyse)** — petite glande suspendue **sous** l'hypothalamus ; elle exécute les ordres en sécrétant des hormones dans le sang.

**Gonadostimulines (FSH et LH)** — hormones sécrétées par l'antéhypophyse ; elles stimulent les gonades (testicules chez l'homme, ovaires chez la femme).

📖 DÉFINITION — LE COMPLEXE HYPOTHALAMO-HYPOPHYSAIRE

Le **complexe hypothalamo-hypophysaire** est l'ensemble formé par l'**hypothalamus**, qui sécrète la **GnRH**, et l'**antéhypophyse**, qu'il stimule et qui sécrète en réponse les **gonadostimulines FSH et LH**. Ce complexe commande le fonctionnement des gonades chez les deux sexes.

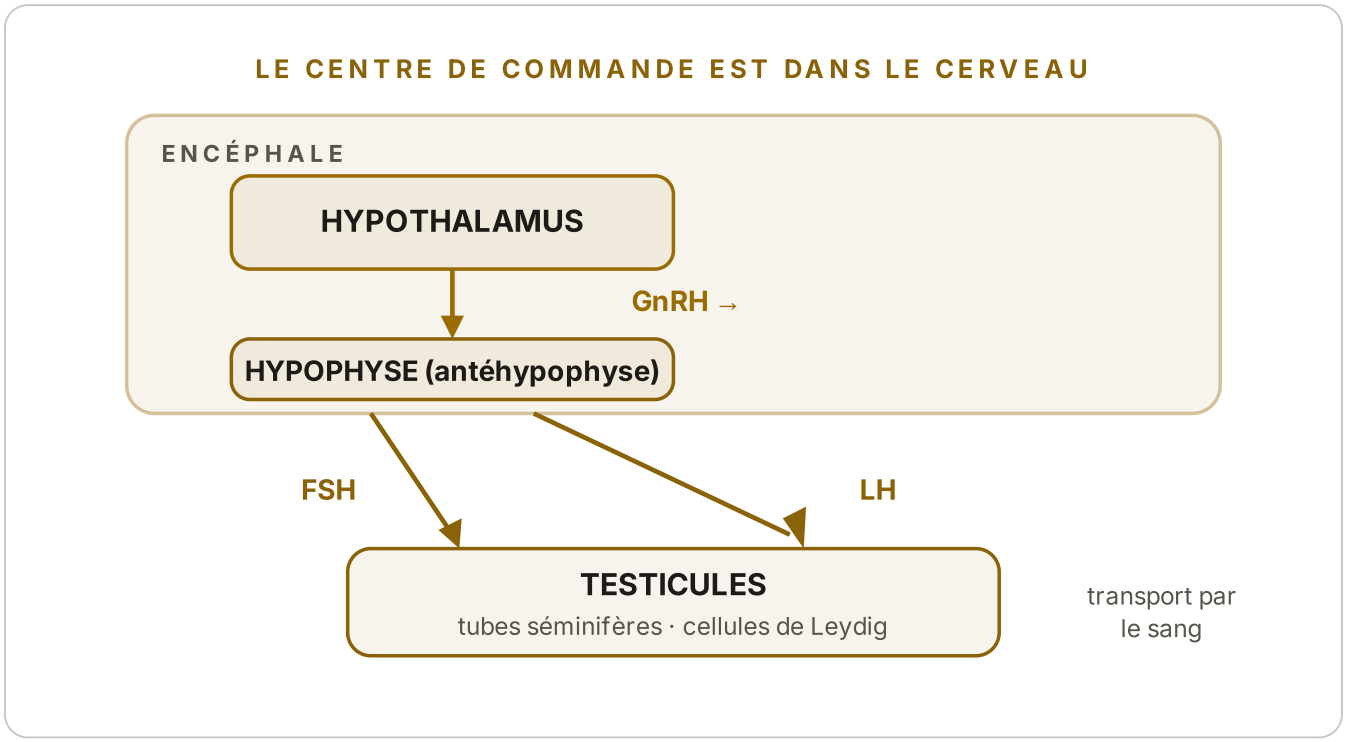
Le mécanisme se déroule en quatre temps, tous dans le sang qui circule entre les deux organes :

1. **L'hypothalamus sécrète la GnRH.** Cette hormone de commande est libérée de façon **pulsatile** (par petites pulsations régulières) dans les vaisseaux qui relient directement l'hypothalamus à l'hypophyse.

2. **La GnRH atteint l'antéhypophyse.** Transportée par ces vaisseaux très courts, elle se fixe sur les cellules hypophysaires : c'est le signal « travaille ».

3. **L'hypophyse répond en sécrétant FSH et LH.** Ces deux gonadostimulines passent dans la circulation sanguine générale et voyagent dans tout le corps.

4 **FSH et LH rejoignent leurs cibles.** Chez l'homme, leur destination est le testicule — mais chacune s'adresse à une cellule différente, comme tu vas le voir dans les deux sections suivantes.




*L'hypothalamus commande l'hypophyse par la GnRH ; l'hypophyse commande les testicules par la FSH et la LH. Deux étages, deux niveaux de commande.*

⚠️ PIÈGE : QUI SÉCRÈTE QUOI ?

Mémorise bien les étages : **GnRH = hypothalamus**, **FSH et LH = hypophyse**. Écrire « l'hypothalamus sécrète la FSH » ou « l'hypophyse sécrète la GnRH » est une erreur de niveau — et les correcteurs la sanctionnent immédiatement.

🔍 POUR ALLER PLUS LOIN

*Pourquoi la GnRH est-elle libérée « par pulses » ? Parce que l'hypophyse s'habitue (on dit qu'elle s'épuise) si la GnRH reste présente en continu : seule une sécrétion pulsée maintient la production de FSH et de LH. Un détail médical… qui a inspiré des traitements de fertilité.*

# La FSH et les tubes séminifères

Ouvrons le testicule. Il est rempli d'un labyrinthe de fins canaux enroulés, les **tubes séminifères**, dans lesquels naissent les spermatozoïdes. Entre les tubes se loge le **tissu interstitiel**, qui contient d'autres cellules — elles, responsables des hormones. Cette architecture explique pourquoi **deux hormones suffisent** pour tout piloter : chacune a sa propre adresse.

**Tube séminifère** — canal enroulé du testicule où se déroule la spermatogenèse, de la paroi vers la lumière du tube.

**Cellules de Leydig** — cellules du tissu interstitiel (entre les tubes) ; elles synthétisent la testostérone.

**Cellules de Sertoli** — grandes cellules de soutien appuyées sur la paroi des tubes ; elles nourrissent et protègent les cellules germinales.

**Spermatogonie** — cellule souche de la paroi du tube ; elle se multiplie puis se transforme en spermatozoïde.

📖 DÉFINITION — LA SPERMATOGENÈSE

La **spermatogenèse** est l'ensemble des transformations qui, dans les tubes séminifères, conduisent des **spermatogonies** (cellules souches) aux **spermatozoïdes**. Elle commence à la puberté puis se poursuit **en continu** toute la vie de l'homme.

Que fait exactement la FSH ? Elle est transportée par le sang, arrive au testicule et **ne se fixe que sur une seule cible** : les cellules de Sertoli de la paroi des tubes séminifères. Suivons la chaîne des événements :

1. **La FSH arrive par le sang.** Libérée par l'antéhypophyse, elle circule dans tout l'organisme mais ne reconnaît que les récepteurs des cellules de Sertoli.

2. **Les cellules de Sertoli sont stimulées.** Activées par la FSH, elles développent leur activité de soutien : elles nourrissent, protègent et organisent les cellules germinales en cours de transformation.

3 **La spermatogenèse est favorisée.** Bien entourées, les spermatogonies se multiplient et se transforment : les tubes séminifères produisent des spermatozoïdes de façon continue.

### FSH → cellules de Sertoli (tubes séminifères) → soutien de la spermatogenèse

*À retenir tel quel : la cible de la FSH chez l'homme, ce sont les cellules de Sertoli, à l'intérieur des tubes séminifères.*

⚠️ LA FSH NE « FABRIQUE » PAS LES SPERMATOZOÏDES

La FSH **stimule les cellules de Sertoli**, qui créent les conditions nécessaires à la spermatogenèse ; ce sont les **cellules germinales** qui donnent les spermatozoïdes. Au Bac, écris « la FSH agit sur les cellules de Sertoli et **favorise** la spermatogenèse » — pas « la FSH produit les spermatozoïdes ».

03 NOTION · ACTION_LH_TESTOSTERONE

## La LH, les cellules de Leydig et la testostérone

La seconde gonadostimuline a une tout autre adresse : elle quitte les vaisseaux sanguins **entre** les tubes séminifères, dans le tissu interstitiel, pour se fixer sur les **cellules de Leydig**. Le résultat n'est plus la production de gamètes, mais celle d'une hormone.

1 **La LH circule dans le sang.** Comme la FSH, elle est libérée par l'antéhypophyse en réponse à la GnRH.

2 **Elle se fixe sur les cellules de Leydig.** Ces cellules interstitielles portent les récepteurs de la LH — c'est leur hormone d'appel.

3 **Les Leydig synthétisent la testostérone.** Stimulées, elles produisent cette hormone sexuelle mâle et la libèrent dans le sang.

4 **La testostérone rejoint ses organes cibles.** Transportée par le sang, elle agit partout où ses récepteurs existent : organes génitaux, peau, muscles, tubes séminifères… et le cerveau, tu vas le voir.

📖 DÉFINITION — LA TESTOSTÉRONE

La **testostérone** est l'**hormone sexuelle mâle**, sécrétée par les **cellules interstitielles de Leydig** du testicule, sous le contrôle de la **LH** hypophysaire. Transportée par le sang, elle agit sur des **organes cibles** et assure les caractères sexuels masculins.

**LH → cellules de Leydig → testostérone → sang → organes cibles**

*Chaîne de commande-exécution : la LH est l'ordre, la testostérone est le produit. Ne jamais confondre les deux.*

🧯 ERREUR FRÉQUENTE : LH ≠ TESTOSTÉRONE

La **LH est une hormone hypophysaire** (une commande) ; la **testostérone est une hormone testiculaire** (une exécution). Écrire que « la LH est une hormone sexuelle mâle » ou que « la testostérone est sécrétée par l'hypophyse » est un contresens éliminatoire. Le test de contrôle : *qui sécrète la molécule ?* C'est l'organe où elle est fabriquée, toujours.

🔬 PREUVE PAR LE DOSAGE SANGUIN

Chez un homme adulte, on dose la LH et la testostérone dans le sang jour après jour : les deux courbes **évoluent parallèlement**. Quand la LH s'élève, la testostérone s'élève ; quand la LH baisse, la testostérone baisse. Cette corrélation prouve que la **LH commande la sécrétion de testostérone** — exactement ce qu'attend le correcteur sur une question d'exploitation de document.

# Les rôles de la testostérone

Que fait la testostérone une fois dans le sang ? Deux familles d'effets, qu'il faut savoir distinguer : les effets sur les **caractères sexuels** et le rôle dans la **spermatogenèse**. Les caractères sexuels se classent eux-mêmes en deux catégories :

| CATÉGORIE | DÉFINITION | EXEMPLES |
|---|---|---|
| **Caractères sexuels primaires** | Organes génitaux eux-mêmes : ils permettent la production des gamètes et l'accouplement | Testicules, voies génitales (épididyme, canal déférent, urètre), pénis |
| **Caractères sexuels secondaires** | Caractères qui apparaissent à la puberté sans être des organes génitaux | Voix grave, barbe et pilosité du visage, répartition des poils, développement musculaire, carrure des épaules |

La testostérone agit sur les deux catégories, et sur autre chose encore. Voici ses rôles, classés :

**Déclencher le développement des organes génitaux**

à la puberté : croissance du pénis et des voies génitales (caractères primaires).

**Déclencher et entretenir les caractères sexuels secondaires**

: voix grave, barbe, pilosité, musculature, ossature.

**Agir sur les tubes séminifères** : la testostérone, **avec la FSH**

, maintient la spermatogenèse en fonctionnement.

**Intervenir sur le comportement sexuel**

: elle contribue à l'apparition du comportement sexuel mâle à la puberté.

⚠️ UN TRAVAIL D'ÉQUIPE OBLIGATOIRE

La testostérone **ne soutient pas la spermatogenèse seule** : elle agit **en synergie avec la FSH** sur les tubes séminifères. Une question classique consiste à demander « pourquoi la testostérone ne suffit-elle pas ? » — réponse : parce que la FSH stimule les cellules de Sertoli dont l'activité est indispensable au bon déroulement de la spermatogenèse.

🌾 EXEMPLE CONCRET — LA CASTRATION CHEZ LE ZÉBU

Chez l'éleveur, le jeune taureau est souvent **castré** : ses testicules sont retirés, donc **plus de cellules de Leydig, plus de testostérone**. Résultat observé : l'animal (le bœuf) ne développe pas les caractères sexuels secondaires du taureau, il grossit plus régulièrement et devient plus **docile** — idéal pour l'attelage et l'embouche. Cette observation de terrain prouve par soustraction le rôle de la testostérone : retirez la glande qui la fabrique, les caractères disparaissent (ou n'apparaissent pas).

🔍 LIEN MÉDICAL

*Un dosage de testostérone associé à un dosage de FSH/LH permet au médecin de situer l'origine d'un trouble : tout est bas (commande défaillante) ou tout est haut mais improductif (organe cible défaillant) ? Le raisonnement sur les niveaux de commande que tu apprends ici est exactement celui du diagnostic.*

05 NOTION · RETROCONTROLE_NEGATIF

## Le rétrocontrôle négatif : le frein qui stabilise

Reste la grande question du début : pourquoi le taux de testostérone reste-t-il stable ? La réponse est vertigineuse de simplicité : **c'est la testostérone elle-même qui régule son propre taux**. En circulant dans le sang, elle remonte jusqu'au cerveau et agit sur les deux organes qui lui ont donné naissance.

📖 DÉFINITION — LE RÉTROCONTRÔLE NÉGATIF

Un **rétrocontrôle (ou feedback) négatif** est un mécanisme par lequel le produit de sécrétion d'une glande **inhibe** (freine) l'activité des organes qui commandent sa propre sécrétion. Chez l'homme, la **testostérone exerce un rétrocontrôle négatif sur l'hypothalamus et sur l'hypophyse** : moins de GnRH, moins de FSH et LH.

Suivons la boucle, comme un thermostat :

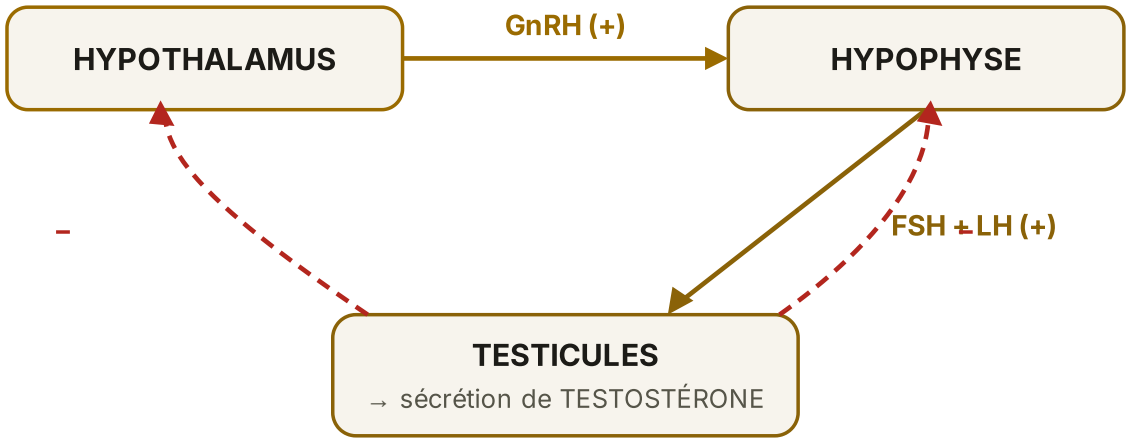
1. **Le taux de testostérone s'élève.** Si la production a été forte, la concentration sanguine dépasse la valeur de consigne — le niveau « normal » du corps adulte.

2. **La testostérone freine le commandement.** Arrivée au cerveau par le sang, elle **inhibe l'hypothalamus** (moins de GnRH) **et l'hypophyse** (moins de FSH et de LH, même sous l'effet de la GnRH restante).

3. **Les testicules sont moins stimulés.** Moins de LH circule, donc les cellules de Leydig produisent moins de testostérone : le taux sanguin redescend.

4. **Le frein se relâche si le taux baisse.** À l'inverse, si la concentration de testostérone chute, l'inhibition s'atténue : l'hypothalamus et l'hypophyse repartent, la production reprend. Le taux remonte vers la consigne.

LA TESTOSTÉRONE FREINE SES PROPRES COMMANDES




flèches rouges pointillées : rétrocontrôle NÉGATIF (inhibition)

*La testostérone agit à la fois sur l'hypothalamus (moins de GnRH) et sur l'hypophyse (moins de FSH/LH) : le produit freine sa propre commande.*

🔬 PREUVE EXPÉRIMENTALE — L'EXPÉRIENCE DE RÉFÉRENCE

Chez un animal de laboratoire, on **retire les testicules** (castration) : le taux de testostérone s'effondre… et on observe que les taux de **FSH et de LH montent très haut**. Puis on **injecte de la testostérone** : les FSH et LH redescendent immédiatement. Interprétation : sans testostérone, plus de frein — les commandes s'emballent ; avec de la testostérone, le frein se réinstalle. C'est la démonstration directe du **rétrocontrôle négatif de la testostérone** sur l'axe hypothalamo-hypophysaire.

🧯 « NÉGATIF » NE VEUT PAS DIRE « QUI BAISSE »

Le mot **négatif** signifie que l'effet de l'hormone **s'oppose** au processus qui l'a produite — pas que le taux diminue sans fin. Le résultat d'un rétrocontrôle négatif, c'est une **stabilité** autour d'une valeur moyenne. Écrire « rétrocontrôle négatif = le taux de testostérone baisse » est l'erreur classique de définition.

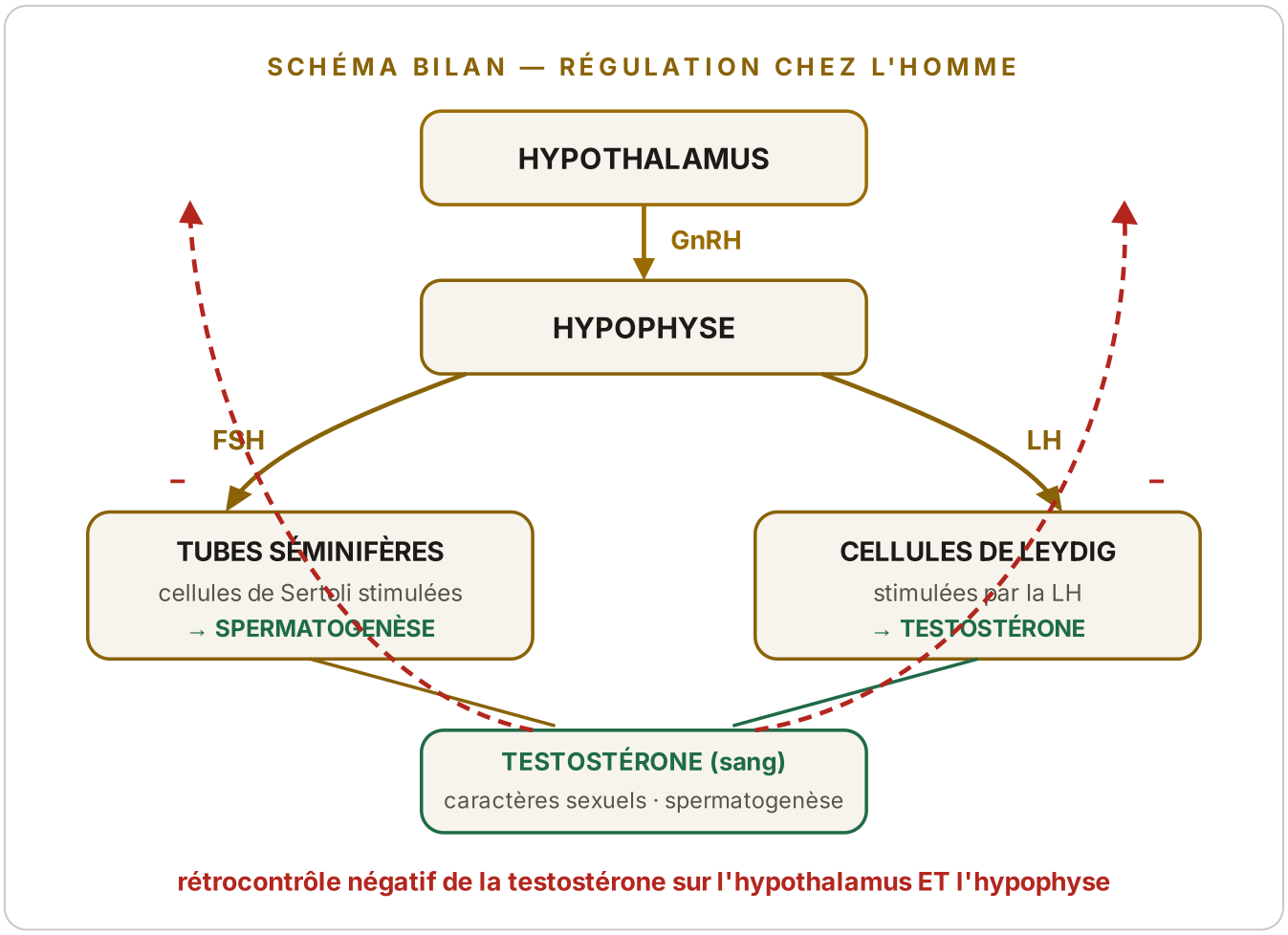
# La boucle de régulation, schéma bilan

Réunissons tout : le commandement (hypothalamus, hypophyse), l'exécution (testicules, testostérone) et le retour d'information (rétrocontrôle). Ce circuit fermé porte un nom :

📖 DÉFINITION — UNE BOUCLE DE RÉGULATION

Une **boucle de régulation** est un circuit fermé d'informations : un organe de commande (hypothalamus, puis hypophyse) stimule un organe d'exécution (les testicules), dont le produit (la testostérone) **revient agir sur la commande** pour l'ajuster. Le système s'auto-régule en permanence et maintient le taux sanguin de l'hormone **stable**.

Voici le schéma bilan de la régulation chez l'homme — celui qu'il faut savoir redessiner de mémoire :




*Deux commandes (FSH vers les tubes, LH vers les Leydig), un produit de retour (testostérone) qui freine les deux étages de commande : la boucle est fermée, le taux est stable.*

## Hypothalamus → GnRH → Hypophyse → FSH + LH → Testicules → testostérone → (−) retour

*La chaîne complète chez l'homme. À savoir réciter et schématiser — c'est la question « dessinez et légendez le schéma de régulation » des sujets d'examen.*

### 🧯 LES 4 ERREURS À BANNIR SUR LE SCHÉMA

Inverser les cibles : **FSH → tubes séminifères (Sertoli)**, **LH → cellules de Leydig** — jamais l'inverse.

---

Faire partir le rétrocontrôle depuis les spermatozoïdes : c'est **la testostérone** qui revient freiner, elle seule.

---

Oublier une des deux flèches de retour : la testostérone agit **à la fois sur l'hypothalamus et sur l'hypophyse**.

---

Marquer les retours « + » : ce sont des **inhibitions (−)**, en trait pointillé si tu reproduis la convention.

## EXERCICES D'APPLICATION

### Exercice 1

Chez l'homme, la LH agit directement sur :

**CORRECTION**

**les cellules de Leydig.** La LH est l'hormone d'appel des cellules interstitielles de Leydig, qui sécrètent la testostérone. (A et B sont les cibles de la FSH ; D est une cible… de la testostérone elle-même, par rétrocontrôle.)

### Exercice 2

Chez un homme adulte, le taux de testostérone reste stable grâce à :

**CORRECTION**

**B.** La testostérone inhibe l'hypothalamus (moins de GnRH) et l'hypophyse (moins de FSH/LH) quand son taux monte, et le frein se relâche quand il baisse : le taux oscille autour d'une valeur stable. (A est l'inverse de la vérité ; C est faux, la GnRH reste pulsatile.)

## Exercice 3

On injecte de la testostérone à un homme pendant plusieurs jours. On observe :

**CORRECTION**

**une baisse de FSH et de LH.** L'apport externe de testostérone élève son taux sanguin, ce qui renforce le rétrocontrôle négatif sur l'hypothalamus et l'hypophyse : les commandes FSH/LH s'effondrent. (C'est d'ailleurs le principe de certains traitements, et l'inverse de la castration, qui fait monter FSH/LH.)

## 📌 CE QU'IL FAUT RETENIR

- ✓ Le fonctionnement des testicules est commandé depuis le cerveau, pas par les testicules eux-mêmes : le taux stable de testostérone suppose une boucle de régulation fermée.

- ✓ **[complexe_hypothalamo_hypophysaire]** L'**hypothalamus** sécrète la **GnRH** (pulsatile) ; elle stimule l'**antéhypophyse**, qui libère les gonadostimulines **FSH et LH** dans le sang.

- ✓ **[action_fsh_homme]** La **FSH** agit sur les **cellules de Sertoli** des tubes séminifères et **favorise la spermatogenèse** (production continue de spermatozoïdes).

- ✓ **[action_lh_testosterone]** La **LH** agit sur les **cellules de Leydig** (tissu interstitiel) qui sécrètent la **testostérone**, transportée par le sang vers ses organes cibles.

- ✓ **[role_testosterone]** La testostérone déclenche le développement des organes génitaux et des **caractères sexuels secondaires** (voix grave, barbe, musculature) et maintient la **spermatogenèse en synergie avec la FSH**.

- ✓ **[retrocontrole_negatif]** La testostérone exerce un **rétrocontrôle négatif** sur l'hypothalamus et l'hypophyse : elle inhibe la sécrétion de GnRH puis de FSH/LH quand son taux monte — preuve : la castration fait monter FSH/LH, la réinjection de testostérone les fait baisser.

- ✓ **[boucle_regulation]** Chaîne bilan : **hypothalamus → GnRH → hypophyse → FSH + LH → testicules → testostérone → (–) retour** : circuit fermé = taux sanguin stable, production continue.

- ✓ « Rétrocontrôle négatif » signifie **effet qui s'oppose à la commande**, donc stabilité — pas baisse permanente du taux.



## *Partie 1 terminée !*

Passe à la partie 2 : chez la femme, la même architecture produit un cycle… avec un twist (rétrocontrôle positif)